Solution de sauvegarde de données

Aperçu

La **solution de sauvegarde de données** est un service de protection de données entièrement géré par Ateko, conçu pour protéger les actifs critiques dans Google Cloud. Reposant sur une architecture sans serveur, elle offre de robustes capacités de sauvegarde pour **BigQuery, Firestore, AlloyDB et Cloud SQL**, assurant l'intégrité des données, la conformité et la préparation à la reprise après sinistre sans surcharge opérationnelle pour les équipes applicatives.

Cet outil abstrait la complexité de la gestion des sauvegardes en offrant une approche simple, axée sur la configuration, pour la planification, la rétention et la surveillance.

Principales capacités et valeur d'affaires

Capacité	Valeur pour le client
Planification automatisée	Les sauvegardes s'exécutent automatiquement selon des horaires définis (quotidien/hebdomadaire/mensuel), garantissant qu'aucune donnée n'est laissée sans protection.
Rétention flexible	Définissez des politiques de rétention personnalisées (ex.: conserver les sauvegardes quotidiennes pendant 7 jours, mensuelles pendant 1 an) pour répondre aux exigences légales et commerciales.
Support multi-services	Une solution unique couvre plusieurs services GCP, incluant BigQuery, Firestore, AlloyDB et Cloud SQL.
Optimisation des coûts	Le système transitionne automatiquement les anciennes sauvegardes vers des classes de stockage moins coûteuses (ex.: Nearline, Coldline) en fonction de l'âge, réduisant ainsi les coûts de stockage à long terme.
Surveillance et alertes	Des tableaux de bord intégrés offrent une visibilité en temps réel sur l'état des sauvegardes. Les échecs déclenchent automatiquement des incidents dans ServiceNow pour une résolution immédiate.
Reprise après sinistre	Les sauvegardes sont déplacées vers des buckets de stockage multi-régionaux, protégeant contre les pannes régionales.

Comment ça fonctionne

La solution fonctionne comme un service d'arrière-plan transparent géré par l'équipe plateforme d'Ateko, que les équipes applicatives peuvent exploiter pour sauvegarder leurs ensembles de données et bases de données:

1. **Configuration:** les équipes applicatives définissent *quoi* sauvegarder (ex.: un ensemble de données BigQuery spécifique) et *combien de temps* le conserver à l'aide d'un simple fichier de configuration (manifeste en format YAML).
2. **Exécution:** aux heures planifiées, le système orchestre l'exportation de vos données.

    - **BigQuery:** exporte les données des tables (Avro) et les schémas (SQL) vers un bucket Cloud Storage sécurisé.
    - **Bases de données:** déclenche les opérations de sauvegarde natives ou les exportations.
3. **Vérification:** le système vérifie que les fichiers de sauvegarde existent réellement et sont complets.
4. **Gestion du cycle de vie:** les anciennes sauvegardes sont automatiquement supprimées ou déplacées vers un stockage moins coûteux selon votre politique de rétention.

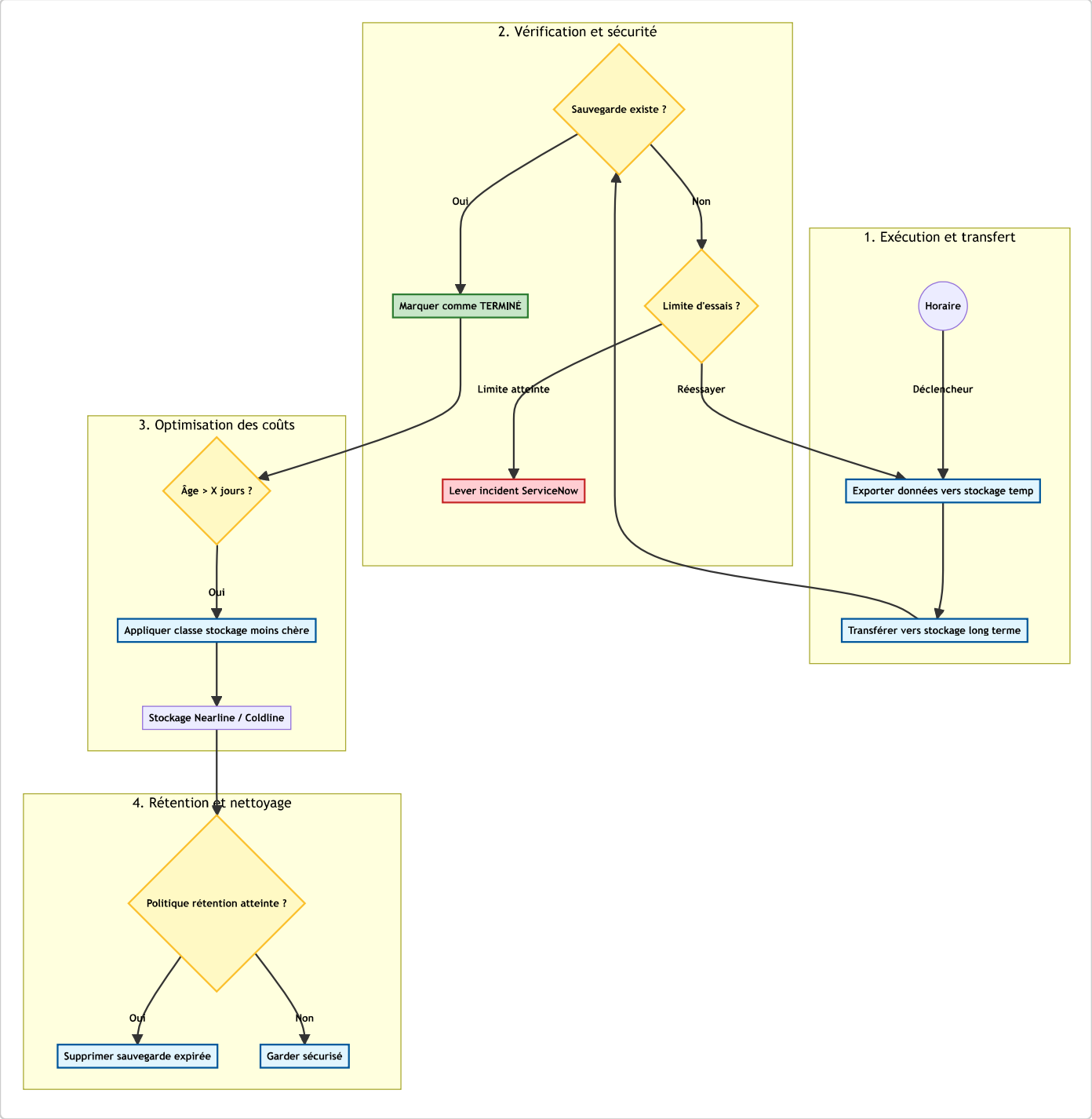
Intégration et opérations

Pour les équipes applicatives

- **Opérations sans intervention manuelle:** une fois intégré, vous n'avez pas besoin d'exécuter manuellement des scripts ou des tâches cron.
- **Configuration en libre-service:** gérez vos politiques de sauvegarde via des **fichiers de configuration YAML** dans votre dépôt d'infrastructure.
    - *Exemple:* pour sauvegarder un nouvel ensemble de données, ajoutez simplement son nom au fichier de configuration de votre projet dans le dépôt.
- **Visibilité:** accédez au **tableau de bord Looker Studio** pour vérifier que vos sauvegardes s'exécutent avec succès.

Flux de travail opérationnel: le cycle de vie des données

Le diagramme ci-dessous illustre le cycle de vie complet d'une opération de sauvegarde. Il abstrait l'infrastructure sous-jacente (Cloud Run, Pub/Sub) pour se concentrer sur les **étapes du processus**, les **portes de vérification** et la **logique d'optimisation des coûts**.



1. Exécution et transfert

- **Déclencheur:** le système s'active selon votre horaire (ex.: quotidiennement à 12 h 00).
- **Exportation:** les données sont exportées vers une zone "d'étape" temporaire pour s'assurer que le processus d'exportation n'impacte pas votre environnement réel.
- **Transfert:** une fois l'exportation réussie, le `Storage Transfer Service` déplace les données de manière sécurisée vers le **bucket de destination finale**. Ce bucket est multi-régional pour supporter les pannes régionales.

2. Vérification et sécurité

- **Contrôle d'intégrité:** le système vérifie que les fichiers sont bien arrivés dans le bucket final et qu'ils ne sont pas vides.
- **Mise à jour de l'état:**

- **Succès:** la sauvegarde est consignée dans le tableau de bord comme `COMPLETED`.
- **Échec:** le système réessaie jusqu'à 3 fois. Si cela échoue toujours, un **incident P3** est automatiquement créé dans **ServiceNow** pour que l'équipe des opérations enquête.

3. Optimisation des coûts (classes de stockage)

- **Standard vers froid:** initialement, les sauvegardes sont stockées en stockage "Standard" pour une haute disponibilité.
- **Optimisation:** après X jours (une fois la fenêtre de récupération immédiate passée), le système déclasse automatiquement la classe de stockage vers **Nearline** ou **Coldline**. Cela réduit les coûts de stockage jusqu'à **50-70 %** pour les données rarement consultées.

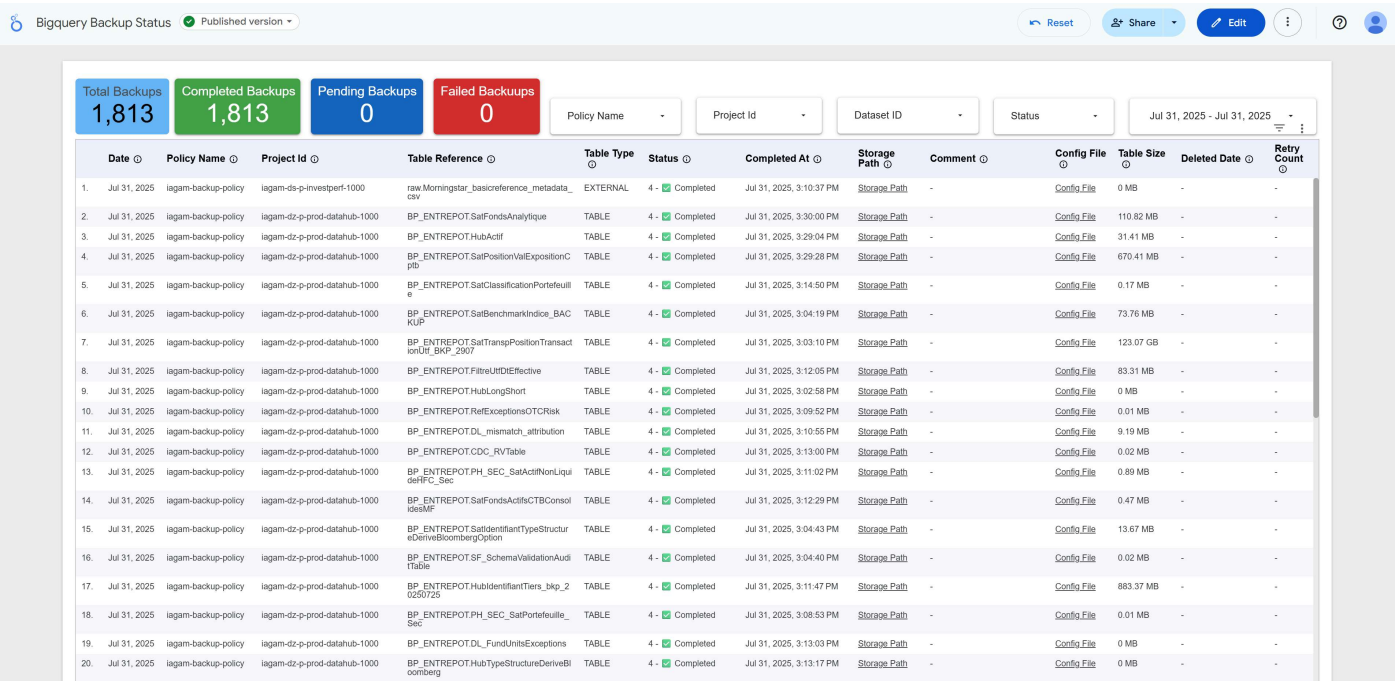
4. Rétention et nettoyage

- **Application de la politique:** chaque jour, le système vérifie l'âge de vos sauvegardes par rapport à votre politique spécifique (ex.: "Garder les sauvegardes quotidiennes pendant 7 jours").
- **Nettoyage:** une fois qu'une sauvegarde dépasse sa période de rétention, elle est supprimée de manière sécurisée et permanente pour s'assurer que vous ne payez pas pour des données obsolètes.

Surveillance et assurance

Nous fournissons un **tableau de bord centralisé** sur Looker Studio, accessible à votre équipe:

- **État en un coup d'œil:** voyez les sauvegardes `Complétées`, `Échouées` et `En attente`.
- **Piste d'audit:** suivez chaque exécution de sauvegarde, la taille des fichiers et l'heure de fin.
- **Gestion des échecs:** les sauvegardes échouées sont automatiquement réessayées. Les échecs persistants lèvent des **incidents P3** dans le système ITSM d'Ateko pour une intervention manuelle.



	Date	Policy Name	Project Id	Table Reference	Table Type	Status	Completed At	Storage Path	Comment	Config File	Table Size	Deleted Date	Retry Count
1.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-ds-p-investperf-1000	raw.Morningstar_basicreference_metadata_csv	EXTERNAL	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:10:37 PM	Storage Path	-	Config File	0 MB	-	-
2.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SatFondsAnalytique	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:30:00 PM	Storage Path	-	Config File	110.82 MB	-	-
3.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.HubActif	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:29:04 PM	Storage Path	-	Config File	31.41 MB	-	-
4.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SatPositionValExpositionCptb	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:29:28 PM	Storage Path	-	Config File	670.41 MB	-	-
5.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SatClassificationPortefeuille	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:14:50 PM	Storage Path	-	Config File	0.17 MB	-	-
6.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SatBenchmarkIndice_BACKUP	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:04:19 PM	Storage Path	-	Config File	73.76 MB	-	-
7.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SatTranspPositionTransactionUtf_BKP_2907	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:03:10 PM	Storage Path	-	Config File	123.07 GB	-	-
8.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.FiltreUtfDtEffective	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:12:05 PM	Storage Path	-	Config File	83.31 MB	-	-
9.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.HubLongShort	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:02:58 PM	Storage Path	-	Config File	0 MB	-	-
10.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.RefExceptionsOTCRisk	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:09:52 PM	Storage Path	-	Config File	0.01 MB	-	-
11.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.DL_mismatch_attribution	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:10:55 PM	Storage Path	-	Config File	9.19 MB	-	-
12.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.CDC_RVTable	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:13:00 PM	Storage Path	-	Config File	0.02 MB	-	-
13.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.PH_SEC_SatActifNonLiquideHFC_Sec	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:11:02 PM	Storage Path	-	Config File	0.89 MB	-	-
14.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SatFondsActifsCTBConsolidesMF	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:12:29 PM	Storage Path	-	Config File	0.47 MB	-	-
15.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SatIdentifiantTypeStructureDeriveBloombergOption	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:04:43 PM	Storage Path	-	Config File	13.67 MB	-	-
16.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.SF_SchemaValidationAuditTable	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:04:40 PM	Storage Path	-	Config File	0.02 MB	-	-
17.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.HubIdentifiantTiers_bkp_20250725	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:11:47 PM	Storage Path	-	Config File	883.37 MB	-	-
18.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.PH_SEC_SatPortefeuille_Sec	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:08:53 PM	Storage Path	-	Config File	0.01 MB	-	-
19.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.DL_FundUnitsExceptions	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:13:03 PM	Storage Path	-	Config File	0 MB	-	-
20.	Jul 31, 2025	iagam-backup-policy	iagam-dz-p-prod-datahub-1000	BP_ENTREPOT.HubTypeStructureDeriveBloomberg	TABLE	4 - Completed	Jul 31, 2025, 3:13:17 PM	Storage Path	-	Config File	0 MB	-	-

Vous pouvez accéder au tableau de bord ici: Tableau de bord de surveillance des sauvegardes BigQuery (https://lookerstudio.google.com/reporting/fa1a4510-fd93-4fbe-92cd-9bb37d2ec599)

Pour commencer: intégration de vos données

L'intégration de vos ressources à la solution de sauvegarde suit un **flux de travail GitOps**. Il vous suffit de mettre à jour le fichier de configuration dans le dépôt de la plateforme, et le système s'occupe du reste.

Étape 1: localisez votre fichier de configuration

Naviguez vers le dépôt ia-iac-platforms (https://github.com/ia-mgcp/ia-iac-platforms/tree/main) et localisez le fichier de configuration de votre unité d'affaires (ex.: `config.yaml` ou `bu-name.yaml`).

Étape 2: mettez à jour le manifeste

La configuration utilise un format YAML lisible. Vous modifierez principalement la section `policies` .

Ci-dessous se trouve le schéma standard. Vous pouvez copier les sections pertinentes pour les services dont vous avez besoin (BigQuery, Cloud SQL, Firestore) et remplir vos ID de ressources spécifiques.

```
# ------------------------------------------------------------------------------
# MANIFESTE DE CONFIGURATION DE SAUVEGARDE
# ------------------------------------------------------------------------------
infraBaseline: foundation-backup-policies         # [NE PAS MODIFIER] Identifiant système
terraformVars:                                    # [NE PAS MODIFIER] Wrapper Terraform

    # [ADMIN] Configuration emplacement stockage
    backup_bucket_name: "gs://votre-bucket-sauvegarde" # Bucket cible pour les fichiers
    bucket_project_id: "votre-id-projet-sauvegarde"    # Projet hébergeant le bucket

    # [UTILISATEUR] Liste politiques de sauvegarde
    policies:
      - backup_policy_name: "politique-mon-equipe"     # Nom unique pour cette politique (pas
d'espaces)

        # Section A: QUOI sauvegarder
        backup_config:

          # Remplacez 'VOTRE_ID_PROJET' par l'ID du projet GCP hébergeant les données
          VOTRE_ID_PROJET:

            # --- Service: BigQuery ---
            bigquery:
              backup_type: "dataset"              # Options: "dataset" (spécifique) ou "projec
t" (tout)
              datasets:                           # Listez les ensembles de données spécifique
s ici (Projet.Dataset)
                - "VOTRE_ID_PROJET.nom_dataset_A"
                - "VOTRE_ID_PROJET.nom_dataset_B"
              exclude_datasets: []                # Optionnel: liste des datasets à ignorer
              exclude_tables: []                  # Optionnel: liste des tables spécifiques à
ignorer

            # --- Service: Firestore ---
            firestore:
              backup_type: "project"              # Sauvegarde toutes les bases de données du
projet
              exclude_databases: []               # Optionnel: liste des bases de données à ig
norer

            # --- Service: Cloud SQL (PostgreSQL) ---
            cloud-sql-postgres:
              backup_type: "instance"             # Options: "instance" ou "project"
              instances:                          # Listez les noms d'instances spécifiques
                - "postgres-instance-1"
              exclude_instances: []

            # --- Service: Cloud SQL (SQL Server) ---
            cloud-sql-sqlserver:
              backup_type: "instance"
              instances:
                - "sqlserver-instance-1"
```

```
        # Section B: COMBIEN DE TEMPS le garder (Politique de rétention)
        # Définit le cycle de vie des sauvegardes.
        backup_retention_config:

          # Paramètres pour sauvegardes BigQuery
          bigquery:
            nb_retention_day: 8                   # Garder sauvegardes QUOTIDIENNES pour 8 jou
rs
            nb_weekly_retention_weeks: 5          # Garder instantanés HEBDOMADAIRES pour 5 se
maines
            nb_monthly_retention_months: 12       # Garder instantanés MENSUELS pour 12 mois
            nb_yearly_retention_years: 3          # Garder instantanés ANNUELS pour 3 ans

          # Répéter la logique de rétention pour les autres services au besoin
          firestore:
            nb_retention_day: 8
            nb_weekly_retention_weeks: 5
            nb_monthly_retention_months: 12
            nb_yearly_retention_years: 3
```

Étape 3: soumettez les changements

1. **Validez (Commit)** vos changements sur une nouvelle branche.
2. Ouvrez une **demande de tirage (Pull Request/PR)**.
3. Le pipeline automatisé validera votre syntaxe (ex.: vérifier si le bucket existe et si les permissions sont correctes).
4. Une fois fusionné, l'horaire de sauvegarde est mis à jour immédiatement.

> **Meilleure pratique:** testez toujours vos paramètres de rétention. Pour les environnements de développement, vous voudrez peut-être des périodes de rétention plus courtes (ex.: 7 jours) pour économiser sur les coûts de stockage, tandis que les environnements de production nécessitent généralement une rétention plus longue basée sur la conformité (ex.: 1 à 3 ans).

Support

- Pour accéder aux tableaux de bord de sauvegarde sur Looker Studio, veuillez soumettre une demande de service à Ateko en suivant la documentation de gestion des demandes de support (./DemandeSupport.md).
- Pour tout support ou question concernant la solution de sauvegarde, veuillez contacter l'équipe plateforme d'Ateko en soumettant une demande de service à Ateko en suivant la documentation de gestion des demandes de support (./DemandeSupport.md).

Dernière modification de cette page le 3/10/2026 6:42:16 PM +00:00 (UTC).